

Мавзу: O'z DSt 2826:2014 стандарт электрон рақамли имзо алгоритми

Режа:

1. O'z DSt 2826:2014 стандарт алгоритмининг математик асослари.
2. Электрон рақамли имзони шакллантириш алгоритми.
3. Электрон рақамли имзони текшириш алгоритми.
3. Назорат саволлари.
4. Адабиётлар.

O'z DSt 2826:2014 стандарт алгоритмининг математик асослари

O'z DSt 2826:2014 электрон рақамли имзо алгоритми Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Давлат стандарти бўлиб, 2014 йилда қабул қилинган. Алгоритм параметрлар алгебрасида ЭЭЧларга асосланланган [1, 2].

Қуйида параметрлар алгебрасидаги баъзи бир математик белгилашларни келтирамиз.

F_n майдонда аниқланган E – ЭЭЧ берилган бўлсин (x_0, y_0) жуфтлик $(x_0, y_0 \in F_0)$ қуйидаги тенгликни қаноатлантиради.

$$y_0^2 \equiv x_0^3 + ax_0 + b \pmod{p} \quad (1)$$

бу ерда: $a, b \in F_p$ ва $4a^3 + 27b^2$ ифода (мод p) бўйича 0 дан фарқли.

Параметрлар алгебрасида киритилган R параметр бўйича (1) ифоданинг ўзгарувчиларини қуйидагича модуляр формага алмаштирамиз [1, 2].

$$y^2 \equiv x^3 + ax + B \pmod{p} \quad (2)$$

Бу ерда $B \equiv (a + b)R^{-1} \pmod{p}$;

$$y^2 \equiv (y_0^2 - 1)R^{-1} \pmod{p};$$

$$y \equiv (y_0 - 1)R^{-1} \pmod{p};$$

$$y \equiv (x^3 + ax + B)^{0.5} \pmod{p};$$

$$y^- \equiv -(y + 2R^{-1}) \pmod{p};$$

$$x^3 \equiv (x_0^3 - 1)R^{-1} \pmod{p};$$

$$x \equiv (x_0 - 1)R^{-1} \pmod{p};$$

y_0, x_0, y, y^-, x – ўзгарувчилар, a, B – бутун коэффициентлар, R параметр $0 < R < n$, ва $(R; n) = 1$ шартни қаноатлантиради.

$T(x,y)$ – орқали (2) параметрли ЭЭЧ нуқтасини белгилаймиз. Икки нуқта ўзаро тенг дейилади, агар уларнинг x ва y координаталари ўзаро тенг бўлса.

Параметрли ЭЭЧқа тегишли барча нуқталар тўплами устида “+” орқали белгиланувчи қўшиш амалини аниқлаймиз. Ихтиёрий икки $T_1(x_1,y_1)$ ва $T_2(x_2,y_2)$ нуқталарни қўшиш учун бир нечта вариантни кўриб чиқамиз.

Айтайлик T_1 ва T_2 нуқта координаталари $x_1 \neq x_2$ шартини қаноатлантиради. Ушбу ҳолда икки нуқта йиғиндисини $T_3(x_3,y_3)$ орқали белгилаймиз ва унинг координаталари қуйидаги ифода орқали аниқланади:

$$\begin{cases} x_3 = (L^2 - 3)R^{-1} - x_1 - x_2 \pmod{p}, \\ y_3 = L(x_1 - x_3) + y_1 \pmod{p} \end{cases} \quad (3)$$

бу ерда: $L = (y_2 - y_1)(x_2 - x_1)^{-1} \pmod{p}$.

Айтайлик T_1 ва T_2 нуқта координаталари $x_1 = x_2$ ва $y_1 = y_2 \neq 0$ шартларини қаноатлантиради. Ушбу ҳолда $T_3(x_3,y_3)$ нуқта координаталари қуйидаги ифода орқали аниқланади:

$$\begin{cases} x_3 = (L^2 - 3)R^{-1} - 2x_1 \pmod{p}, \\ y_3 = L(x_1 - x_3) + y_1 \pmod{p} \end{cases} \quad (4)$$

бу ерда: $L = (3(Rx_1^2 + 1) + a)(2(Ry_1 + 1))^{-1} \pmod{p}$.

Айтайлик T_1 ва T_2 нуқта координаталари $x_1 = x_2$ ва $y_1 = -y_2 \pmod{p}$ шартларини қаноатлантиради. Ушбу ҳолда T_1 ва T_2 нуқталар йиғиндисини аниқлаш имконияти мавжуд бўлмайди ва ушбу йиғиндини O_E – нол нуқта деб атаймиз. O_E – нол нуқта учун қуйидаги тенглик бажарилади:

$$T + O_E = O_E + T = T \quad (5)$$

бу ерда: T – ЭЭЧқа тегишли ихтиёрий нуқта.

Электрон рақамли имзо алгоритми параметрлари

Мазкур стандарт алгоритмда қуйидаги асосий параметрлардан фойдаланилади [2]:

а) p – туб сон ва $p > 2^{255}$. Ушбу соннинг юқори чегараси ЭРИни реализация қилиш жараёнида аниқланади;

б) R – ЭЭЧ параметри ва $2^{160} < R < 2^{255}$;

с) $G = (x_3, y_3)$ – параметрли ЭЭЧ базавий нуқтаси бўлиб, $[q] \cdot G = O_E$, $2^{254} < q < 2^{256}$ – шартлари ўринли. Бу ерда: $\cdot$ – R параметрли кўпайтириш амали;

d) d_A – фойдаланувчининг ёпиқ (имзолаш) калити ва $2^{160} \leq d_A \leq q - 2^{160}$.

Электрон рақамли имзони шакллантириш алгоритми

Электрон рақамли имзони шакллантириш алгоритми қуйидаги қадамларни ўз ичига олади [1, 2]:

Кириш маълумотлари: d_A ёпиқ калит, M маълумот, H хэш функция

Чиқиш маълумоти: (r_A, s_A) имзо

1. Хэш қиймат очик матн M ва 3 та параметр R , a , B ларнинг конкетиациясидан ҳисобланади $h = H_m(M \parallel R \parallel a \parallel B)$;
2. $e \equiv h \pmod{q}$ ҳисобланади. Агар $e=0$ бўлса $e=1$ олинади;
3. $2^{160} < k_A < q - 2^{160}$ шартни қаноатлантирувчи k_A сон генерация қилинади;
4. Генерация қилинган k_A сон ёрдамида $k_A \cdot G = (x_1, y_1)$ ҳисобланади;
5. $r_A \equiv x_1 \pmod{q}$ ҳисобланади. Агар $r_A=0$ бўлса, 3-қадамга қайтилади;
6. $s_A \equiv (r_A d_A + k_A e) \pmod{q}$ ҳисобланади. Агар $s_A=0$ бўлса, 3-қадамга қайтилади;
7. (r_A, s_A) имзо сифатида юборилади.

Электрон рақамли имзони текшириш алгоритми

Электрон рақамли имзони текшириш алгоритми қуйидаги қадамларни ўз ичига олади [1, 2]:

1. Агар $0 < r_A, s_A < q$ шарт бажарилмаса имзо қалбаки ҳисоблансин;
2. Хэш қиймат очик матн M ва 3 та параметр R , a , B ларнинг конкетиациясидан ҳисоблансин $h = H_m(M \parallel R \parallel a \parallel B)$;
3. $e \equiv h \pmod{q}$ ҳисобланади. Агар $e=0$ бўлса $e=1$ олинсин;
4. $v \equiv e^{-1} \pmod{q}$ ҳисоблансин;
5. $z_1 \equiv s_A v \pmod{q}$ ва $z_2 \equiv -r_A v \pmod{q}$ лар ҳисоблансин;
6. Агар очик калит x кўринишида киритилган бўлса, x_u бўйича қуйидаги ифодалар ҳисоблансин. $y_i^{\vee 2} \equiv x_i^{\vee 3} + ax^i + B \pmod{p}$ ва $y_i \equiv (x_i^{\vee 3} + ax^i + B)^{0.5} \pmod{p}$, параметр ЭЭЧда $Y_A = (x_A, y_A)$ нукта шакллантирилсин;

7. Параметрли ЭЭЧда $C = z_1 \cdot G + z_2 \cdot Y_A$ нукта ҳисоблансин ва $X \equiv x_c \pmod{q}$ қабул қилинсин, бунда x_c – C нуктанинг x координатаси;
8. Агар $X=r_A$ шарт бажарилса имзо ҳақиқий акс ҳолда имзо қалбаки ҳисобланади.

Таъкидлаш керакки, О'з DSt 2826:2014 алгоритми амаллари параметрлар алгебрасида қурилган бўлиб, қадамлари кетма-кетлиги ГОСТ Р 34.10 2012 стандарт алгоритми билан устма-уст тушади ва унинг мураккаблиги ЭЭЧ нукталари устида дискрет логарифмлаш масаласи мураккаблигига асосланган. Параметрлар алгебрасидан фойдаланиш алгоритм муаллифлари томонидан таклиф этилган, лекин, ушбу йўналиш бошқа давлатлар стандартларида фойдаланилмаганлиги учун унинг бардошлилигини синовдан ўтказиш бироз қийинчилик туғдиради.

Назорат саволлари.

1. О'з DSt 2826:2014 стандарт ЭРИ алгоритми бардошлилиги қандай математик мураккабликка асосланган?
2. О'з DSt 2826:2014 стандарт ЭРИ алгоритмида қандай параметрлардан фойдаланилади ва уларнинг ўлчовларига қўйилган талаблар қандай?
3. О'з DSt 2826:2014 стандарт ЭРИ алгоритмини ГОСТ Р 34.10-2001 стандарт алгоритми билан қиёсий таққосланг?
4. Параметрли эллиптик эгри чизикқа таъриф беринг.
5. Параметрли эллиптик эгри чизикқа асосланган ЭРИ алгоритми қандай ўзига хосликларга эга?

Адабиётлар

1. Alijonov A.A. Elliptik egri chiziq asosida elektron raqamli imzo algoritmini ishlab chiqish. Axborot xavfsizligi yo'nalishida magistrlik dissertatsiya ishi. Toshkent, 2018 й., – 93 бет.
2. О'з DSt 2826:2014. О'zbekiston davlat standarti. Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Elliptik egri chiziq asosida elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari. "О'zstandart". Toshkent, 2014-yil.